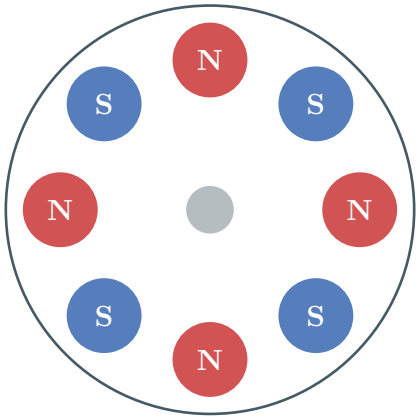
Marco teórico del generador de flujo axial

Deducción paso a paso de las leyes electromagnéticas que gobiernan el prototipo



Documento 1 de 5 · Fundamentos (Sadiku, Cap. 7, 8 y 9)

Basado en M. N. O. Sadiku, *Elementos de Electromagnetismo*, 3.ª ed., Oxford University Press.
Valores numéricos generados por el paquete `generador_axial` (`uv run generador-axial reporte`).

Índice

1. Objetivo y alcance **2**

2. Magnetostática: de Biot–Savart a la ley de Gauss magnética **2**
2.1. Ley de Biot–Savart (Cap. 7) . . . 2
2.2. Ley de Gauss para el campo magnético (Sec. 7.5) . . . 2

3. Materiales magnéticos e imanes de neodimio **2**
3.1. Imanación y corrientes ligadas (Sec. 8.5) . . . 3
3.2. Ferromagnéticos duros (Sec. 8.6) . . . 3

4. Campo axial de un imán cilíndrico: deducción completa **3**
4.1. Paso 1: el imán es un solenoide equivalente . . . 3
4.2. Paso 2: campo de una espira circular en su eje . . . 3
4.3. Paso 3: superposición de espiras (solenoide finito) . . . 4
4.4. Paso 4: comprobaciones de la fórmula . . . 4
4.5. Paso 5: campo medio en el espesor de la bobina . . . 4

5. Flujo magnético y flujo concatenado **5**

6. Ley de Faraday (Sec. 9.2) **5**

7. Fem de transformador y fem de movimiento (Sec. 9.3) **5**

8. Modelo del generador **6**
8.1. Paso polar y frecuencia eléctrica . . . 6
8.2. Forma del flujo en una bobina . . . 6
8.3. Fem de una bobina . . . 6
8.4. Conexión en serie con polaridad alternada . . . 6
8.5. Valor eficaz . . . 7

9. Circuito equivalente, potencia y ley de Lenz **7**
9.1. Resistencia interna . . . 7
9.2. Teorema de máxima transferencia de potencia . . . 7
9.3. Ley de Lenz y par resistente . . . 7

10. Rectificación y filtrado **8**

11. ¿Por qué un estator sin núcleo de hierro? **8**

12. Micro-red: batería, controlador de carga e inversor **8**
12.1. Modelo de la batería . . . 8
12.2. Controlador de carga con seguimiento del punto de máxima potencia . . . 8
12.3. Inversor y transformador elevador (Sec. 8.8 y 9.3) . . . 9
12.4. Balance energético y velocidad de equilibrio . . . 9

13. Hipótesis y limitaciones del modelo **9**

14. Resumen de fórmulas **10**

1 Objetivo y alcance

Este documento explica *por qué* funciona el generador y *de dónde salen* cada una de las ecuaciones que usan el modelo de simulación (`src/generador_axial`), el visualizador 3D y la guía de fabricación. Ninguna fórmula se presenta sin su deducción: se parte de la ley de Biot–Savart y de la ley de Faraday y se llega, paso a paso, a la tensión que se medirá en los bornes del prototipo.

El generador estudiado tiene la siguiente topología:

- **Rotor**: un disco con $P = 8$ imanes cilíndricos de NdFeB ($\varnothing\,20 \times 5.0\,\text{mm}$) montados a un radio de 40.0 mm, con polaridad alternada N–S–N–S.
- **Estator**: un disco fijo con $N_b = 8$ bobinas de núcleo de aire de $N = 180$ espiras.
- **Entrehierro**: $g = 2.5\,\text{mm}$ entre la cara de los imanes y la cara de las bobinas.

Sobre la numeración de Sadiku

Las secciones citadas corresponden a la 3.ª edición en español de *Elementos de Electromagnetismo*: Cap. 7 (Campos magnetostáticos: Biot–Savart, Ampère, Sec. 7.5 densidad de flujo), Cap. 8 (Fuerzas, materiales y dispositivos magnéticos: Sec. 8.2 fuerzas, Sec. 8.5 imanación, Sec. 8.6 clasificación de materiales) y Cap. 9 (Campos variables: Sec. 9.2 ley de Faraday, Sec. 9.3 fem de transformador y de movimiento). En otras ediciones la numeración puede variar ligeramente.

2 Magnetostática: de Biot–Savart a la ley de Gauss magnética

2.1 Ley de Biot–Savart (Cap. 7)

Un elemento de corriente $I\,\mathrm{d}\mathbf{l}$ produce en un punto situado a un vector $\mathbf{R}$ de él la densidad de flujo

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,\mathrm{d}\mathbf{l}\times\mathbf{a}_R}{R^2}, \qquad \mu_0 = 4\pi\times 10^{-7}\ \text{H/m}. \tag{1}$$

Para una distribución superficial de corriente $\mathbf{K}$ (en A/m) basta sustituir $I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \to \mathbf{K}\,\mathrm{d}S$.

2.2 Ley de Gauss para el campo magnético (Sec. 7.5)

$$\oint_S \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0. \tag{2}$$

Paso a paso: la forma diferencial se obtiene aplicando el teorema de la divergencia, $\oint_S \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \int_V \nabla\cdot\mathbf{B}\,\mathrm{d}v = 0$, que debe cumplirse para *cualquier* volumen V; por tanto el integrando es nulo en todo punto.

Consecuencia para el generador: las líneas de $\mathbf{B}$ son cerradas. Todo el flujo que sale de la cara Norte de un imán debe regresar a su cara Sur. En el rotor con polos alternados ese retorno se hace, en buena parte, a través del imán vecino (de polaridad opuesta), lo que concentra el flujo en las bobinas que están enfrente.

3 Materiales magnéticos e imanes de neodimio

3.1 Imanación y corrientes ligadas (Sec. 8.5)

En un material, los momentos magnéticos atómicos se describen con el vector imanación $\mathbf{M}$ (momento dipolar por unidad de volumen, A/m). Se cumple

$$\mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{H} + \mathbf{M} \right). \tag{3}$$

Sadiku demuestra que el efecto de $\mathbf{M}$ es idéntico al de dos distribuciones de corriente *ligada*:

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} \quad \text{(volumétrica)}, \qquad \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n \quad \text{(superficial)}. \tag{4}$$

3.2 Ferromagnéticos duros (Sec. 8.6)

El NdFeB ($Nd_2Fe_{14}B$) es un ferromagnético *duro*: su ciclo de histéresis es muy ancho. Las dos cifras que lo caracterizan son:

- **Remanencia** B_r: densidad de flujo que conserva sin campo externo.
- **Coercitividad** H_c: campo inverso necesario para anular B ($> 850\,\text{kA/m}$). Es tan grande que las corrientes inducidas en las bobinas no pueden desmagnetizar el imán.

Tabla 1: Grados comerciales típicos de NdFeB.

Grado	N35	N38	N42	N48	N52
B_r típica [T]	1.19	1.24	1.30	1.40	1.45

El prototipo usa $B_r = 1.25\,\text{T}$ (grado N38).

4 Campo axial de un imán cilíndrico: deducción completa

4.1 Paso 1: el imán es un solenoide equivalente

Un imán cilíndrico de radio R y espesor L con imanación uniforme $\mathbf{M} = M\,\mathbf{a}_z$ cumple:

1. En el interior $\mathbf{M}$ es constante, así que $\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{0}$.
2. En las caras planas $\mathbf{a}_n = \pm\mathbf{a}_z$, de modo que $\mathbf{K}_b = M\mathbf{a}_z \times (\pm\mathbf{a}_z) = \mathbf{0}$.
3. En la cara lateral $\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_\rho$, de modo que $\mathbf{K}_b = M\mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_\rho = M\,\mathbf{a}_\phi$.

Es decir, **el imán equivale a una lámina cilíndrica de corriente azimutal** $K = M$: exactamente un solenoide de longitud L con $nI = M$ amperios-vuelta por metro.

4.2 Paso 2: campo de una espira circular en su eje

Tomemos una espira de radio R en el plano $z' = 0$ con corriente I, y un punto del eje a una altura z.

1. La distancia de cualquier punto de la espira al punto de observación es $\sqrt{R^2 + z^2}$, constante.
2. Por simetría, las componentes radiales de $\mathrm{d}\mathbf{B}$ se cancelan dos a dos; sólo sobrevive la axial.
3. El ángulo entre $\mathrm{d}\mathbf{l}$ y $\mathbf{R}$ es $90°$, y la proyección axial de $\mathrm{d}\mathbf{B}$ introduce el factor $R/\sqrt{R^2 + z^2}$:

$$\mathrm{d}B_z = \frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}l}{4\pi(R^2 + z^2)} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}.$$

4. Integrando $\mathrm{d}l$ sobre la circunferencia ($\oint \mathrm{d}l = 2\pi R$):

$$B_z^{\text{espira}}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}}. \tag{5}$$

4.3 Paso 3: superposición de espiras (solenoide finito)

Situamos el imán entre $z' = -L$ y $z' = 0$, de forma que su cara Norte está en $z = 0$ y el espacio de trabajo es $z > 0$. Una rebanada de espesor $\mathrm{d}z'$ transporta la corriente $K\,\mathrm{d}z'$ y, por (5),

$$\mathrm{d}B_z = \frac{\mu_0 K R^2\,\mathrm{d}z'}{2\,(R^2 + (z - z')^2)^{3/2}}.$$

1. Cambio de variable $u = z - z'$, $\mathrm{d}u = -\mathrm{d}z'$. Los límites cambian: $z' = -L \Rightarrow u = z + L$; $z' = 0 \Rightarrow u = z$.
2. La integral queda $B_z = \dfrac{\mu_0 K R^2}{2} \displaystyle\int_z^{z+L} \frac{\mathrm{d}u}{(R^2 + u^2)^{3/2}}$.
3. Primitiva conocida: $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}u}{(R^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{R^2\sqrt{R^2 + u^2}}$ (se comprueba derivando).
4. Evaluando y simplificando R^2:

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 K}{2}\left[\frac{z + L}{\sqrt{(z + L)^2 + R^2}} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right].$$

5. Para un imán permanente con permeabilidad de retroceso $\mu_r \approx 1$ (NdFeB: 1.05), $\mu_0 M = B_r$. Con $K = M$:

Campo axial del imán

$$B_z(z) = \frac{B_r}{2}\left[\frac{z + L}{\sqrt{(z + L)^2 + R^2}} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right] \tag{6}$$

4.4 Paso 4: comprobaciones de la fórmula

- **En la cara** ($z = 0$): $B_z(0) = \dfrac{B_r}{2}\dfrac{L}{\sqrt{L^2 + R^2}}$. Para el prototipo, 0.2795 T.
- **Imán muy largo** ($L \to \infty$, $z = 0$): $B_z \to B_r/2$, el valor conocido en el extremo de un solenoide semi-infinito.
- **Campo lejano** ($z \gg R, L$): desarrollando en serie se obtiene

$$B_z \approx \frac{B_r R^2 L}{2\,d^3},$$

con d la distancia al centro del imán. Es el campo de un dipolo $m = M\pi R^2 L$ en su eje, $B = \mu_0 m/(2\pi d^3)$. El paquete de pruebas verifica este límite.

4.5 Paso 5: campo medio en el espesor de la bobina

Las espiras de la bobina no están en un único plano: ocupan desde su cara ($z = g$) hasta su cara posterior ($z = g + h$), con $h = 6.0\,\mathrm{mm}$. Lo correcto es promediar:

$$\bar{B}_z = \frac{1}{h}\int_g^{g+h} B_z(z)\,\mathrm{d}z.$$

1. Primitivas de cada término de (6):

$$\int \frac{z + L}{\sqrt{(z + L)^2 + R^2}}\,\mathrm{d}z = \sqrt{(z + L)^2 + R^2}, \qquad \int \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\,\mathrm{d}z = \sqrt{z^2 + R^2}.$$

2. Definimos $F(z) = \sqrt{(z + L)^2 + R^2} - \sqrt{z^2 + R^2}$.

Campo medio en la bobina

$$\bar{B}_z = \frac{B_r}{2h}\Big[F(g+h) - F(g)\Big] \tag{7}$$

Corrección respecto a la versión anterior del proyecto

El modelo original evaluaba B_z sólo en $z = g$ (0.2234 T). El promedio exacto da 0.1545 T: la versión anterior sobreestimaba el flujo, y por tanto la tensión, en un 30.8 %.

5 Flujo magnético y flujo concatenado

El flujo a través de una superficie S es $\Phi = \int_S \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$ (Wb). Si una bobina tiene N espiras que abrazan prácticamente el mismo flujo, el *flujo concatenado* es $\Psi = N\Phi$.

Para una espira enfrentada a un imán aproximamos

$$\Phi_{max} = k\,\bar{B}_z\,\pi R^2, \tag{8}$$

donde πR^2 es el área de la cara del imán y $k \in (0, 1]$ es el **factor de acoplamiento**, que agrupa lo que el modelo axial no recoge: la disminución de B_z fuera del eje, el flujo de retorno que atraviesa las espiras exteriores en sentido contrario y la dispersión en el entrehierro. Se usa $k = 0.85$.

6 Ley de Faraday (Sec. 9.2)

$$\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}. \tag{9}$$

Forma diferencial paso a paso. Para un contorno fijo:

1. $\oint_L \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\displaystyle\int_S \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$ (el contorno no se mueve).
2. Teorema de Stokes: $\oint_L \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_S (\nabla\times\mathbf{E})\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$.
3. Igualando para cualquier superficie S:

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{10}$$

7 Fem de transformador y fem de movimiento (Sec. 9.3)

Sadiku distingue tres casos:

$$\text{Espira fija, campo variable:}\quad \mathcal{E}_{tr} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}, \tag{11}$$

$$\text{Espira móvil, campo estático:}\quad \mathcal{E}_{m} = \oint_L (\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot \mathrm{d}\mathbf{l}, \tag{12}$$

$$\text{Caso general:}\quad \mathcal{E} = \mathcal{E}_{tr} + \mathcal{E}_{m}. \tag{13}$$

La fem de movimiento proviene de la fuerza de Lorentz $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B})$: para una carga que se mueve con el conductor, $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ actúa como un campo eléctrico efectivo.

Aplicación al generador.

- *Marco del estator*: las bobinas están quietas; en su posición el campo cambia al pasar polos alternos: es una fem de **transformador**.

- *Marco del rotor*: el campo de los imanes es estático y son las bobinas las que se mueven con $\mathbf{u} = -\boldsymbol{\omega}_m \times \mathbf{r}$: es una fem de **movimiento**.

Ambas descripciones dan el mismo resultado: para $u \ll c$ las transformaciones de los campos entre marcos se reducen a $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}$, de modo que lo que en un marco aparece como $\partial\mathbf{B}/\partial t$ en el otro aparece como $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$.

8 Modelo del generador

8.1 Paso polar y frecuencia eléctrica

1. Con P polos repartidos uniformemente, el **paso polar** es $\theta_p = 2\pi/P$ ($45.0°$ para $P = 8$).
2. Un ciclo eléctrico completo (N $\to$ S $\to$ N frente a una bobina) requiere girar dos pasos polares, $2\theta_p = 4\pi/P$.
3. En una vuelta (2π) hay por tanto $P/2$ ciclos eléctricos.
4. Con RPM/60 vueltas por segundo:

$$f_e = \frac{P}{2} \cdot \frac{\mathrm{RPM}}{60} = \frac{P \cdot \mathrm{RPM}}{120}, \qquad \omega_m = \frac{2\pi\,\mathrm{RPM}}{60}, \qquad \omega_e = 2\pi f_e = \frac{P}{2}\,\omega_m. \tag{14}$$

8.2 Forma del flujo en una bobina

El flujo que atraviesa una bobina es una función periódica del ángulo del rotor con periodo $2\theta_p$, y cambia de signo cada θ_p (polo N $\to$ polo S). Su primer armónico de Fourier es

$$\Phi(t) = \Phi_{max} \cos(\omega_e t), \tag{15}$$

tomando $t = 0$ cuando un imán N está centrado sobre la bobina. El modelo conserva sólo este armónico fundamental, que es el que domina en topologías sin hierro con imanes circulares.

8.3 Fem de una bobina

Aplicando (9):

1. $\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\Phi_{max}\,\omega_e \sin(\omega_e t)$ (regla de la cadena).
2. $\mathcal{E}_1(t) = -N\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = N\,\omega_e\,\Phi_{max} \sin(\omega_e t)$.

8.4 Conexión en serie con polaridad alternada

La bobina j ($j = 0, \ldots, N_b - 1$) está desplazada un ángulo $j\theta_p$, por lo que ve $\Phi_j(t) = \Phi_{max} \cos(\omega_e t - j\pi) = (-1)^j\,\Phi_{max} \cos(\omega_e t)$: las bobinas vecinas tienen flujos opuestos. Si todas se conectaran en el mismo sentido, sus fem se cancelarían por pares. Conectando la bobina j con signo $s_j = (-1)^j$ (final con final, inicio con inicio):

$$\mathcal{E}_{total} = \sum_{j=0}^{N_b-1} s_j\,\mathcal{E}_j = \sum_j (-1)^j (-1)^j\, N\omega_e\Phi_{max} \sin(\omega_e t) = N_b N\,\omega_e\Phi_{max} \sin(\omega_e t).$$

Fem del generador

$$\mathcal{E}(t) = V_{pico} \sin(\omega_e t), \qquad V_{pico} = N_{total}\,\omega_e\,\Phi_{max}, \qquad N_{total} = N_b N = 1440. \tag{16}$$

8.5 Valor eficaz

Por definición $V_{RMS}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T \mathcal{E}^2 \mathrm{d}t$. Usando $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ y que el coseno promedia cero en un periodo:

$$V_{RMS}^2 = \frac{V_{pico}^2}{T}\int_0^T \frac{1-\cos(2\omega_e t)}{2}\mathrm{d}t = \frac{V_{pico}^2}{2} \;\Rightarrow\; V_{RMS} = \frac{V_{pico}}{\sqrt{2}}. \tag{17}$$

9 Circuito equivalente, potencia y ley de Lenz

9.1 Resistencia interna

Para una bobina con diámetros interior D_i y exterior D_e, la espira media tiene diámetro $(D_i + D_e)/2$:

$$\ell_m = \pi\frac{D_i + D_e}{2}, \qquad R_{int} = \rho_{Cu}\frac{N_{total}\,\ell_m}{A_{Cu}}, \qquad A_{Cu} = \frac{\pi d^2}{4}. \tag{18}$$

Corrección

La versión anterior usaba un radio medio de 12 mm; con $D_i = 12$ mm y $D_e = 28$ mm el radio medio real es 10 mm. Con el valor corregido, $R_{int} = 12.14\,\Omega$.

Al ser bobinas sin núcleo su inductancia es pequeña y $Z_{int} = R_{int} + j\omega_e L_{int} \approx R_{int}$.

9.2 Teorema de máxima transferencia de potencia

Con una carga resistiva R_L (circuito de Thévenin, valores eficaces):

1. $I = \dfrac{V_{RMS}}{R_{int}+R_L}$, $\quad P_L = I^2 R_L = \dfrac{V_{RMS}^2 R_L}{(R_{int}+R_L)^2}$.
2. Derivando respecto a R_L: $\dfrac{\mathrm{d}P_L}{\mathrm{d}R_L} = V_{RMS}^2\dfrac{(R_{int}+R_L)-2R_L}{(R_{int}+R_L)^3} = V_{RMS}^2\dfrac{R_{int}-R_L}{(R_{int}+R_L)^3}$.
3. Se anula para $R_L = R_{int}$ (es un máximo: la derivada pasa de positiva a negativa).
4. $P_{max} = \dfrac{V_{RMS}^2}{4R_{int}}$, con rendimiento $\eta = \dfrac{R_L}{R_{int}+R_L}$, que vale 50 %.

9.3 Ley de Lenz y par resistente

El signo menos de (9) indica que la corriente inducida crea un flujo que se opone a la variación que la produjo. Mecánicamente:

1. Cada tramo de conductor con corriente sufre $\mathrm{d}\mathbf{F} = I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ (Sec. 8.2).
2. La reacción sobre los imanes produce un par $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ opuesto a $\boldsymbol{\omega}_m$.
3. Conservación de la energía: la potencia mecánica entregada al eje iguala la potencia eléctrica total

$$P_{mec} = \tau\,\omega_m = I^2(R_{int}+R_L) = P_L + P_{Cu} \quad\Rightarrow\quad \tau = \frac{P_L + P_{Cu}}{\omega_m}. \tag{19}$$

No hay energía gratuita: cuanto más corriente se extrae, más cuesta girar el rotor.

10 Rectificación y filtrado

1. En el puente de Graetz conducen dos diodos en serie en cada semiciclo; la tensión de pico disponible en la salida es $V_{pico} - 2V_D$.
2. El condensador C se carga al valor de pico y, entre picos, alimenta la carga. Con rectificación de onda completa los picos se repiten cada $1/(2f_e)$.
3. Si la carga extrae una corriente casi constante I_{DC}, el condensador pierde $\Delta Q = I_{DC}/(2f_e)$ y su tensión cae $\Delta V = \Delta Q/C$:

$$V_{DC} \approx V_{pico} - 2V_D, \qquad \Delta V_{pp} \approx \frac{I_{DC}}{2f_e C}. \tag{20}$$

Con diodos 1N4007 $V_D \approx 0.7\,\mathrm{V}$; con Schottky 1N5819 $V_D \approx 0.30\,\mathrm{V}$ (valor del modelo).

11 ¿Por qué un estator sin núcleo de hierro?

- **Con hierro**: $\mu_r \sim 10^3$ aumenta el flujo, pero aparecen pérdidas por histéresis ($\propto f\,B^n$), por corrientes parásitas ($\propto f^2B^2$) y un fuerte *par de reluctancia* (*cogging*): el rotor "se engancha" en posiciones preferentes.
- **Sin hierro (coreless)**: $\mu_r \approx 1$, cero cogging, sin pérdidas en el núcleo, sin saturación. El sistema es lineal y la ley de Faraday se verifica de forma limpia: ideal para un laboratorio.

12 Micro-red: batería, controlador de carga e inversor

El generador alimenta una micro-red aislada: controlador DC-DC → batería de 12 V / 7 Ah → inversor de 110 V o 220 V a 60 Hz → bombillo de 15 W. La física electromagnética termina en la tensión del generador; el resto es teoría de circuitos y de electrónica de potencia, salvo el transformador del inversor, que vuelve a ser la ley de Faraday.

12.1 Modelo de la batería

1. Se modela como una fuente E_{oc} que depende del estado de carga (SoC) en serie con una resistencia $R_{bat} = 0.05\,\Omega$:

$$E_{oc}(\mathrm{SoC}) = 11.8 + 1.0 \cdot \mathrm{SoC}\ \mathrm{V}, \qquad V_{bat} = E_{oc} + I_{neta}R_{bat}. \tag{21}$$

2. El SoC se integra con la corriente neta (conteo de Coulomb), con $Q = C \cdot 3600\,\mathrm{s}$:

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{SoC}}{\mathrm{d}t} = \frac{I_{carga} - I_{descarga}}{Q}. \tag{22}$$

3. Protección por baja tensión: el inversor se desconecta al 20 % y se reconecta al 25 %. La histéresis evita que la salida oscile en el umbral.

12.2 Controlador de carga con seguimiento del punto de máxima potencia

El generador es una fuente de Thévenin con $R_{int} = 12.14\,\Omega$. Un controlador DC-DC que emula una carga $R_L = R_{int}$ extrae, por el teorema de máxima transferencia,

$$P_{max} = \frac{V_{RMS}^2}{4R_{int}}, \qquad I_{carga} = \min\!\left(\frac{\eta_c\,P_{max}}{E_{oc}(\mathrm{SoC})},\ I_{max},\ \frac{V_{abs} - E_{oc}}{R_{bat}}\right), \tag{23}$$

con $\eta_c = 90$ %, $I_{max} = 3.0\,\mathrm{A}$ y $V_{abs} = 14.4\,\mathrm{V}$. El controlador no arranca si $V_{DC} < 3.5\,\mathrm{V}$.

Corrección

La versión modificada del proyecto calculaba la potencia con $V_{DC}^2/(4R_{int})$. Como $V_{DC} \approx V_{pico} = \sqrt{2}\,V_{RMS}$, eso duplicaba la potencia disponible. La forma correcta usa el valor eficaz de la fem.

12.3 Inversor y transformador elevador (Sec. 8.8 y 9.3)

1. Un puente de MOSFET conmuta la batería con modulación senoidal (SPWM); el filtro LC deja sólo el armónico fundamental de 60 Hz.
2. El transformador eleva la tensión por la fem de transformador: ambos devanados comparten el flujo $\Phi(t)$, y por Faraday $v_1 = N_1\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ y $v_2 = N_2\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$. Por tanto

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \approx \frac{155.6\ \mathrm{V}}{12\ \mathrm{V}} \approx 13.0. \tag{24}$$

3. Balance de potencia con eficiencia $\eta_{inv} = 90\ \%$:

$$P_{in} = \frac{P_{AC}}{\eta_{inv}}, \qquad I_{descarga} = \frac{P_{AC}}{\eta_{inv}\,E_{oc}}. \tag{25}$$

12.4 Balance energético y velocidad de equilibrio

La potencia neta que recibe la batería es

$$P_{neta} = \eta_c \frac{V_{RMS}^2}{4R_{int}} - \frac{P_{AC}}{\eta_{inv}}. \tag{26}$$

Como $V_{RMS} \propto \mathrm{RPM}$, la velocidad que equilibra el consumo ($P_{neta} = 0$) es

$$\mathrm{RPM}_{eq} = \mathrm{RPM}_{ref}\,\frac{\sqrt{4R_{int}P_{AC}/(\eta_c\eta_{inv})}}{V_{RMS}(\mathrm{RPM}_{ref})}. \tag{27}$$

Resultado

Para el bombillo de 15 W se necesitan $\approx$ 1704 RPM, por encima del rango del prototipo (1200 RPM). Por tanto el generador **recarga** la batería y es la batería la que **alimenta** el inversor. Una carga de 5 W se equilibra a $\approx$ 984 RPM.

13 Hipótesis y limitaciones del modelo

1. Se usa el campo *en el eje* del imán; fuera del eje B_z es menor (lo absorbe k).
2. Se conserva sólo el armónico fundamental del flujo.
3. Se desprecian la inductancia de las bobinas y la variación de ρ_{Cu} con la temperatura ($\approx 0.39\ \%/\mathrm{K}$).
4. El rotor es de una sola cara y sin placa de retorno de hierro; un rotor doble (imanes a ambos lados del estator) aproximadamente duplicaría el flujo.
5. k debe calibrarse con la medición: $k_{real} = k \cdot V_{\text{medido}}/V_{\text{teórico}}$.

14 Resumen de fórmulas

Magnitud	Expresión	Unidad
Velocidad angular mecánica	$\omega_m = 2\pi\,\mathrm{RPM}/60$	rad/s
Frecuencia eléctrica	$f_e = P \cdot \mathrm{RPM}/120$	Hz
Campo axial del imán	$B_z = \frac{B_r}{2}\left[\frac{z+L}{\sqrt{(z+L)^2+R^2}} - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]$	T
Campo medio en la bobina	$\bar{B}_z = \frac{B_r}{2h}\left[F(g+h) - F(g)\right]$	T
Flujo máximo por espira	$\Phi_{max} = k\,\bar{B}_z\,\pi R^2$	Wb
Fem pico total	$V_{pico} = N_{total}\,\omega_e\,\Phi_{max}$	V
Fem eficaz	$V_{RMS} = V_{pico}/\sqrt{2}$	V
Tensión rectificada	$V_{DC} \approx V_{pico} - 2V_D$	V
Rizado	$\Delta V_{pp} \approx I_{DC}/(2f_eC)$	V
Resistencia interna	$R_{int} = \rho_{Cu}N_{total}\pi(D_i + D_e)/(2A_{Cu})$	Ω
Potencia en la carga	$P_L = V_{RMS}^2 R_L/(R_{int} + R_L)^2$	W
Par resistente (Lenz)	$\tau = (P_L + P_{Cu})/\omega_m$	N · m
Tensión de la batería	$E_{oc} = 11.8 + 1.0 \cdot \mathrm{SoC}$	V
Corriente de carga (MPPT)	$I_{carga} = \eta_c V_{RMS}^2/(4R_{int}E_{oc})$	A
Relación del transformador	$V_2/V_1 = N_2/N_1$	–
Corriente del inversor	$I_{descarga} = P_{AC}/(\eta_{inv}E_{oc})$	A

Los valores numéricos de cada una de estas magnitudes para el prototipo se calculan paso a paso en el **Documento 2: Memoria de cálculo**.